

一种超低功耗的智能井盖监测终端设计与实现

高 博

(西安中星测控有限公司, 陕西 西安 710077)

摘 要: 在物联网技术飞速发展的背景下, 现有井盖监测装置仍存在电池寿命短以及功耗高的问题, 给井盖的监控以及维护带来了很大隐患。文中提出了一种基于 NB-IoT 通信的超低功耗智能井盖监测终端的设计与实现方法。该设计采用低功耗、高精度的全极磁开关磁阻传感器, 以及超低功耗的 ADXL362 三轴加速度传感器进行角度测量, 通过磁钢和三轴加速度传感器联合激活, 避免因误触发激活而导致电池提前耗尽。同时采用电池监测管理系统, 及时获取电量信息, 避免因电量不足而导致数据丢失。采用微控制器以及电源负载开关, 切断没有数据交互的 NB-IoT 模组电源, 最大限度降低模块漏电流和功耗, 延长监测终端的使用寿命。所提出的智能井盖监测终端在实现井盖监控功能的基础上, 很好地解决了监测装置功耗高和电池寿命短的问题, 对城市建设具有很大的应用价值。

关键词: 智能井盖监测终端; NB-IoT 通信; 磁阻传感器; ADXL362; 联合激活; 电池监测; 微控制器

中图分类号: TP368.1

文献标识码: A

文章编号: 2095-1302 (2025) 13-0085-05

0 引 言

随着国家基础设施建设投资的不断增加, 地下管网设施所需的井盖数量也相应增多。“井盖吃人”事件屡有发生, 井盖缺失引发的安全问题已引起全社会的关注。仅仅依靠人力仍无法做到第一时间发现、第一时间抢修, 这种现状给市民的出行安全造成了不可估量的危害, 给社会带来了严重的不良影响^[1-4]。

为了避免井盖相关不良事件的发生, 通常会采用井盖监测终端对井盖状态进行监控。目前, 井盖终端的激活方式有两种: 一种是在出厂前就将电池装好, 使产品处于正常工作状态; 另一种是采用远程单一方式激活产品, 但这种方式存在不可靠性, 可能会误激活。这两种方式都会导致电池电量提前被消耗。由于监测终端需要定期且持续地给后台发送数据, 会持续消耗电池电量, 而现有井盖监测终端的功耗较大, 导致电池电量消耗速度较快, 监测终端的更换周期短, 使用成本较高^[5]。而且, 无法及时获取设备的电量剩余情况, 这给后续的运行和维护带来了极大的风险和隐患^[6]。

针对现有技术的不足, 本文提出了一种基于 NB-IoT 技术的超低功耗、低成本、高可靠性的井盖监测终端设计与实现方法, 从产品的生产、运输以及工作等方面进行优化, 在很大程度上降低了成本和功耗, 延长了产品的使用寿命。

1 智能井盖监测终端系统设计方案

智能井盖监测终端的系统设计方案如图 1 所示。采用超

低功耗的 ADXL362 三轴加速度传感器作为检测元件, 对井盖角度进行实时采集; 选用低功耗、高精度的全极磁开关磁阻传感器, 并将其与微控制器连接。通过外部磁钢贴合监测终端的激活点, 激活磁阻传感器启动检测, 其信号由高电平转换为低电平并传输至微控制器, 微控制器启动工作, 三轴加速度传感器也随之启动工作并进入数据采样阶段^[7]。电池电压监测电路实时采集锂电池的电压值, 微控制器 STM32L071 单片机通过软件对数据进行打包处理, 再通过低功耗 NB-IoT 通信模组和基站将数据发送到智慧井盖监管平台管理系统, 后台可实时监控井盖状态以及电池电量等信息。电源负载开关与微控制器相连, 当没有数据交互时, 切断 NB-IoT 模组的电源, 最大限度地降低模块的漏电流, 以减少功耗。

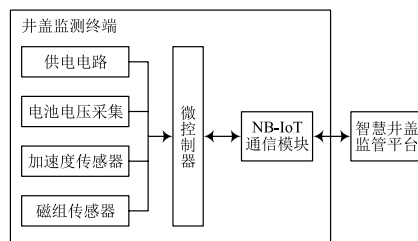


图 1 智能井盖监测终端的系统设计方案

2 智能井盖监测终端硬件设计方案

智能井盖监测终端的硬件设计主要由微控制器、三轴加速度传感器、磁阻传感器、通信模块、电池电压采集电路以及供电电路这六个关键部分组成。其中, 微控制器采用 ST 公司出品的低功耗处理芯片, 磁阻传感器采用低功耗、高精度的全极磁开关, 三轴加速度传感器采用 ADI 公司出品的极

低功耗、可检测运动、加速度、静止信息的传感器，通信模块采用天喻公司出品的低功耗 SS18 通信模块，供电电路以及电池电压采集电路采用极低功耗器件搭建，以满足整个硬件设计的超低功耗要求，具体方案如图 2 所示。

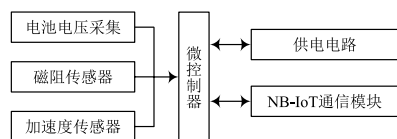


图 2 硬件设计方案

2.1 加速度传感器电路设计

ADXL362 加速度传感器是井盖监测终端中非常重要的组成部分，它并非直接测量角度，而是基于加速度传感器解算静态倾角的原理，判断井盖当前倾角是否超过设定阈值，以此判定井盖是否出现异动情况。

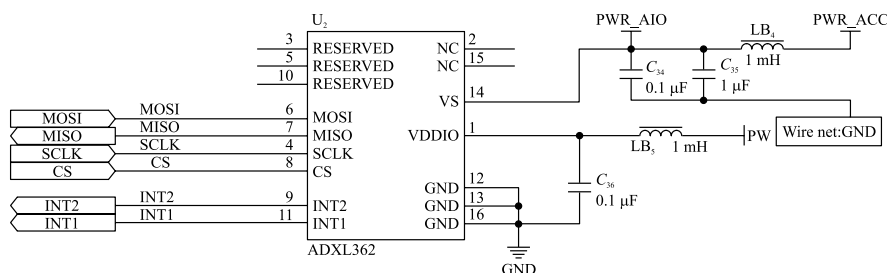


图 4 加速度传感器电路

结合上述倾角解算原理，可以实现井盖倾斜状态的精准测量，并且 ADXL362 在所有工作模式下均具备超低电流特性，工作模式下电流为 3 μ A，待机电流为 10 nA，极为适合此类低功耗应用场景。

2.2 电池电压采集电路设计

电池选用锂电池 ER34615 (3.6 V) 供电。由于电池在大电流负载情况下，其电压会被瞬间拉低，致使检测到的电压不准确。为了避免采集电压出现虚低现象，需要控制电池电压的采集时机，在非无线通信发送过程中采集电池电量。微控制器根据采集到的电压和温度值，通过软件算法实现对电池电压的实时监测。当电池欠压时，微控制器通过 NB-IoT 模组进行数据上报，将电池报警信息上传至智慧井盖监管平台，工作人员可以提前更换电池，避免数据丢失以及意外情况发生。电池电压与电量百分比对应关系见表 1，电路设计如图 5 所示。

2.3 磁阻传感器电路设计

磁阻传感器采用 TMR1302 芯片，它是一种为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的全极磁开关。智能井盖监测终端在出厂前默认为深度休眠模式，该状态下无传感器数据上报，监测终端处于最低功耗状态。为了避免运输过程中产生误触发或误报警，现场安装时采用磁钢外部触发与终

倾角解算原理如图 3 所示，当物体静止置于水平面上时，会在竖直方向产生 1g 的重力加速度，水平方向加速度为 0。当物体发生倾斜时，产生角度 θ_1 ，此时重力加速度会在该倾斜方向上产生加速度分量，通过三角函数公式，可解算出物体实际的静态倾斜角度值。具体电路设计如图 4 所示。

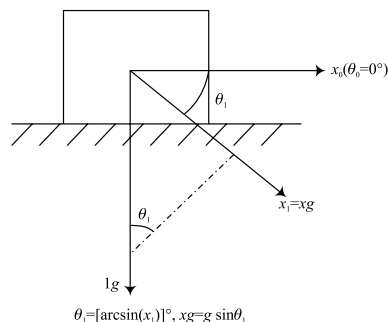


图 3 倾角解算原理

端内部加速度传感器解算的倾角数据进行算法融合判断检测，若满足激活条件，则终端进入正常工作模式，并发送激活成功信息到智慧井盖监管平台。这种激活方法具有可靠性高、操作简单的特点，可避免因误触发激活而导致电池电量提前被消耗，提高了智能井盖监测终端的使用寿命。具体实现流程如图 6 所示，电路设计如图 7 所示。

表 1 电池电压与电量百分比

电压 /V	电量百分比 /%
≥ 3.2	100
≥ 3.15	80
≥ 3.1	60
≥ 3.0	40
≥ 2.9	20
< 2.9	5

2.4 NB-IoT 通信模块电路设计

NB-IoT 是 IoT 领域中一种支持低功耗设备广泛覆盖以及大规模连接的蜂窝网络，它具有低成本、低功耗以及连接范围广等优点，特别适合智能井盖监测终端的开发与应用^[8-9]。本设计采用的是天喻公司出品的 NB-IoT SS18 模组，它与微控制器通过串口连接方式实现数据的上下行交互，波特率默认 9 600 b/s。模组必须外接匹配天线以及 NB 物联网卡才

能正常通信，系统通过该模组将微处理器采集到的数据及时发送到井盖智慧监测平台，方便维护人员查看井盖状态^[2]。具体电路设计如图8所示。

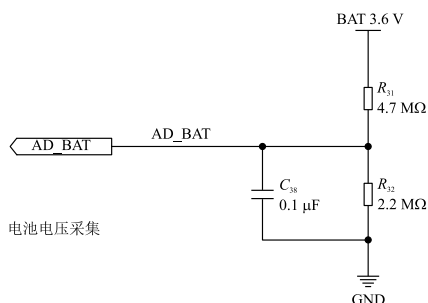


图5 电池电压采集电路

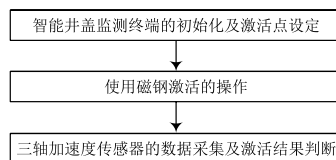


图6 磁钢激活流程

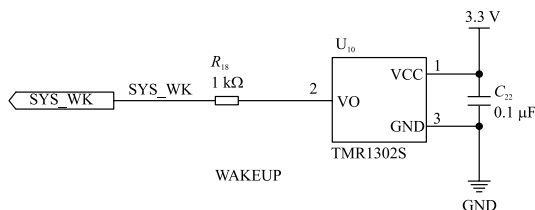


图7 磁阻传感器电路

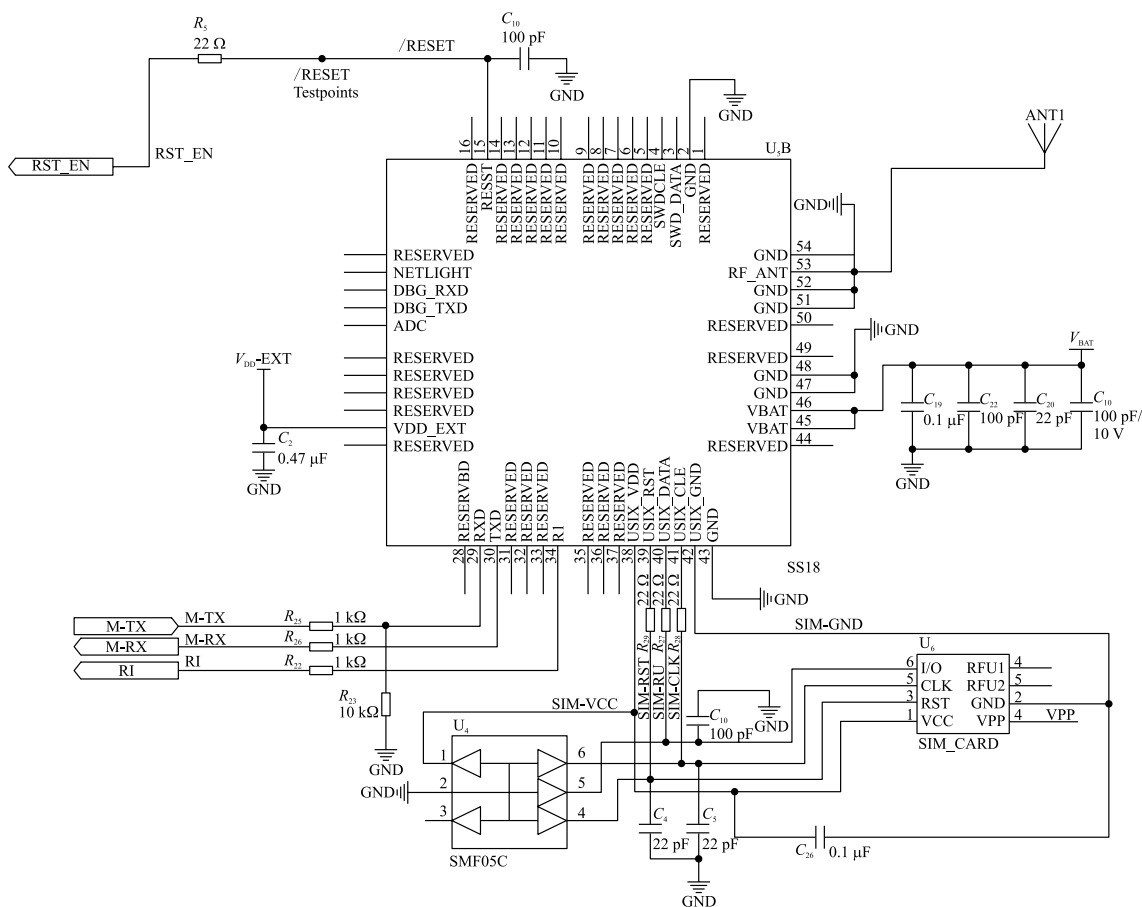


图8 磁阻传感器电路

2.5 供电电路设计

井盖监测终端的电池供电分为两部分：一部分用于系统供电，主要为微控制器、加速度传感器以及磁阻传感器等设备供电；另一部分用于模组供电，主要为NB-IoT SS18通信模块供电。由于NB-IoT SS18模组在进行数据交互时，电流消耗最大可达280 mA，睡眠或待机状态下的功耗约为480 μ A。如果遇到信号特别差的场景，电流消耗会更大。本设计结合模组的工作模式，采用低功耗的功率开关AP2280，

在模组不进行数据交互时将其断电，以实现最低功耗。同时，选择模组的PSM工作模式，在工作间歇状态下，功耗为2 μ A；当模组完全进入不工作状态（深度睡眠）时，将模组断电，此时功耗为0 μ A。具体电路设计如图9所示。

该井盖智能监测终端产品在整个工作过程中的功耗情况见表2。此外，通过磁钢和三轴加速度传感器联合激活井盖监测终端，可避免其误触发激活而导致电池电量提前被消耗，进而延长了智能井盖监测终端的使用寿命。如果产品内置电

池配置为 EER1450×3+SPC1520, 且产品一天上报一次数据, 该产品的使用寿命可达约 5 年。因此, 该电路设计方案值得

大力推广。具体产品硬件电路板以及实物分别如图 10 和图 11 所示。

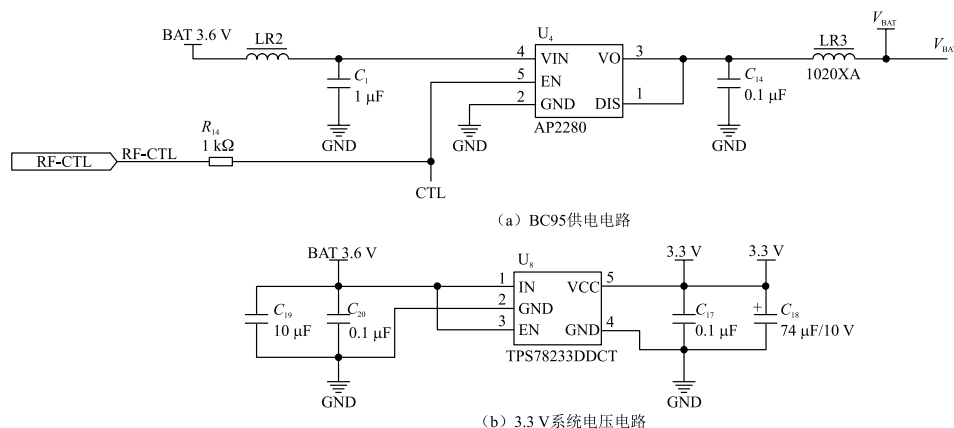


图 9 供电电路设计

表 2 功耗统计

参数	平均电流	持续时间/s	备注
全工作时	50 mA	20	NB-IoT 模块工作
休眠时	15 μ A	20	处理器休眠



图 10 智能井盖监测终端电路板

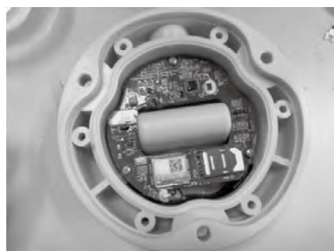


图 11 智能井盖监测终端实物

3 智能井盖监测终端软件设计方案

智能井盖监测终端以 STM32L071RZT6 单片机为核心, 采用 C 语言编程进行模块化设计^[10]。它由主程序、电压采集程序、无线模块通信程序、倾角采集程序、人机交互处理程序以及数据存储程序等组成。本系统软件设计的工作流程如下: 首先进行系统及驱动初始化, 人机交互初始化完成后进行开机自检, 上报开机信息, 接着判断是否进入休眠状态。若正常工作且不休眠时则进入倾角数据采集阶段, 判断是否需要报警, 然后定时向智慧井盖监管平台上报数据; 若处于

休眠时则进入喂狗低功耗模式。系统软件设计总体流程如图 12 所示。

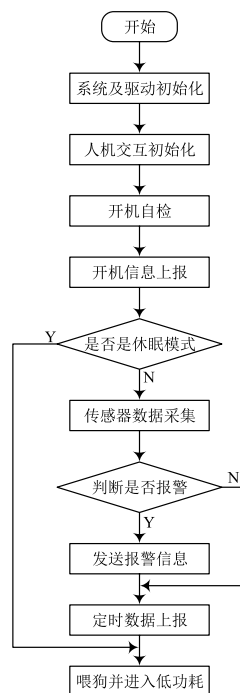


图 12 软件设计总体流程

3.1 NB-IoT 通信模块消息交互软件设计

NB-IoT 通信模块消息交互的主要功能是发送 AT 命令给通信模块, 并完成无线通信模块 AT 响应结果的解析和管理。具体设计流程如图 13 所示。

3.2 系统模式管理软件设计

智能井盖监测终端分为工作模式和休眠模式, 可以通过人机交互、平台命令下发以及磁钢激活三种不同方式改变其工作状态。具体设计流程如图 14 所示。

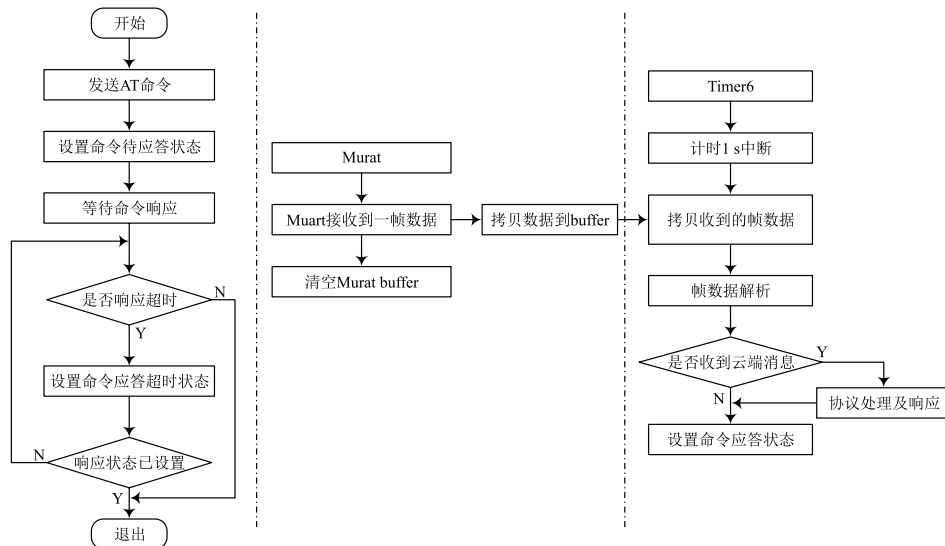


图 13 NB-IoT 通信模块消息交互流程

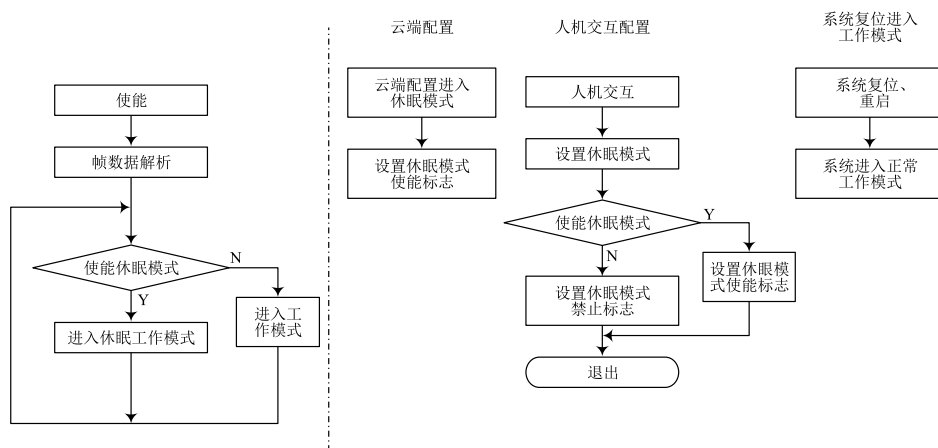


图 14 系统模式处理流程

3.3 人机交互软件设计

智能井盖监测终端的人机交互主要功能包括系统参数和

系统工作模式的配置，以及发送和接收数据的查看与调试。具体设计流程如图 15 所示。

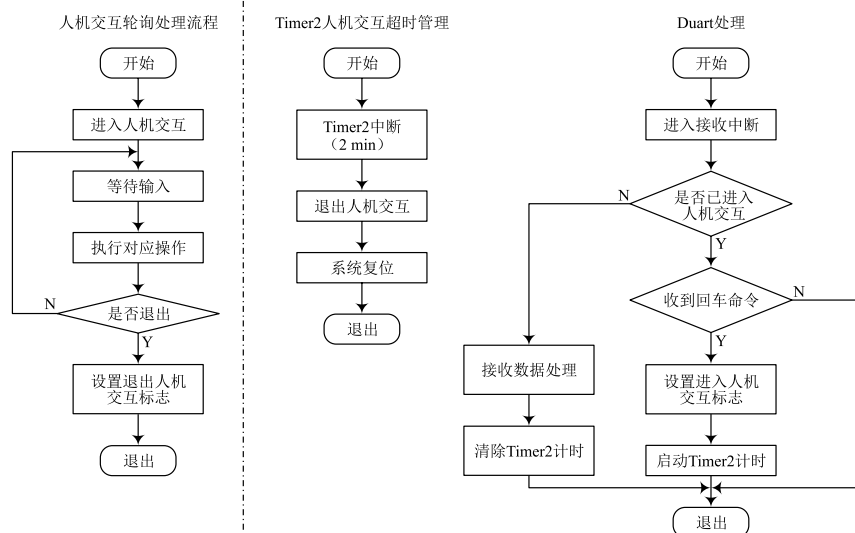


图 15 人机交互处理流程

(下转第 94 页)

营效率。

基于物联网技术设计的民爆企业管理系统, 结合实时监控、数据分析、人员行为管控等功能, 实现信息共享、闭环管理和决策支持。通过智能传感器、数据分析平台等技术手段, 优化仓储管理、人员管理和运输监控, 有效提升民爆企业的安全管理水平和运营效益。

注: 本文通讯作者为叶雪云。

参考文献

- [1] 谢先启. 我国爆破行业高质量发展若干问题探讨 [J]. 工程爆破, 2024, 30 (5): 1-10.
- [2] 汪旭光, 吴春平. 我国爆破行业发展成就、挑战与机遇 [J]. 中国矿业, 2024, 33 (12): 1-9.
- [3] 中国人民共和国应急管理部. 山东保利民爆济南有限公司“5.20”特别重大爆炸事故调查报告 [R/OL]. (2025-02-26). https://www.mem.gov.cn/gk/sgcc/tbzdsdgcgbg/2013/201309/t20130909_245227.shtml.
- [4] 中央政府网. 广西柳城县“9·30”爆炸案成功告破 [EB/OL]. (2025-03-29). https://www.gov.cn/xinwen/2015-10/02/content_2942197.htm.
- [5] 中卫市人民政府. 宁夏物华集团爆破有限公司“4.20”民爆事故调查报告 [R/OL]. (2025-02-26). https://www.nxzw.gov.cn/zwgk/bmxxgkml/syjlj/fdzdkgkn_49937/zhsgjy_49954/202207/t20220708_3603635.html.
- [6] 张志雄, 叶雪云. 基于物联网技术民爆器材管理系统开发与研究

- [J]. 物联网技术, 2025, 15 (7): 103-106.
- [7] 王刚. 基于条形码识别的爆破器材信息处理与管理系统及其应用 [J]. 采矿技术, 2012, 12 (4): 64-65.
- [8] 银开州, 孙继林, 陈震, 等. 爆破一体化企业现代质量管理模式构建探析 [J]. 黄金, 2020, 41 (12): 1-4.
- [9] 宋锦泉, 郑炳旭. 我国爆破行业发展面临的问题与思考 [J]. 工程爆破, 2017, 23 (5): 91-94.
- [10] 李萍丰, 谢守冬, 张宣, 等. 适用于矿山爆破的“悟空”大模型构建及其平台研发 [J]. 金属矿山, 2025 (1): 153-159.
- [11] ZIKRIA Y B, ALI R, AFZAL M, et al. Next-generation Internet of Things (IoT): opportunities, challenges, and solutions [J]. Sensors, 2021, 21(4): 1174.
- [12] 汪旭光, 吴春平. 智能爆破的产生背景及新思维 [J]. 金属矿山, 2022 (7): 2-6.
- [13] FURSTENAU B L, RODRIGUES Y P, SOTT R, et al. Internet of things: conceptual network structure, main challenges and future directions [J]. Digital communications and networks, 2023, 9(3): 677-687.
- [14] MOLAEI F, RAHIMI E, SIAVOSHI H, et al. A comprehensive review on internet of things (IoT) and its implications in the mining industry [J]. American journal of engineering and applied sciences, 2020, 13(3): 499-515.
- [15] 李媛, 刘潜, 赵燕娜, 等. 物联网环境下供应链资源配置与运营协调研究及展望 [J]. 物流科技, 2020, 43 (9): 142-145.
- [16] 全国安全防范报警系统标准化技术委员会. 民用爆炸物品储存库治安防范要求: GA 837—2009[S]. [出版地不详]: [出版者不详], 2009.

(上接第 89 页)

4 结 语

城市管网系统能否安全运行取决于系统中最薄弱的环节。由智能井盖监测终端构成的井盖异动智能监测系统虽然是辅助系统, 但它会对管网的正常运行产生影响。本文根据市场需求, 研发出一种超低功耗的智能井盖监测终端, 并构建了一套智能井盖监管平台。该平台不仅能实现对井盖的监控, 而且具备超长的使用寿命, 可减少维护人员的作业量, 降低成本。目前, 该产品已在多个城市的井下安装使用, 为城市智慧化建设贡献了一份力量。

参考文献

- [1] 王猛, 刘珈池, 王阔瑞, 等. 基于物联网技术的城市小区智能井盖管理系统 [J]. 价值工程, 2016 (2): 80-81.
- [2] 邱义, 郭一品, 刘挺. 基于 NB-IoT 的智能井盖监测系统设计与

- 实现 [J]. 物联网技术, 2020, 10 (4): 16-17.
- [3] 杨超, 杨帆, 庞佑兵, 等. 一种超低功耗智能井盖监测系统设计 [J]. 科技世界, 2021 (7): 1-3.
- [4] 郑丰收, 周文, 宋永明. 城市井盖智能化管理方法综述 [J]. 城市勘测, 2013, 12 (6): 30-31.
- [5] 翟夏杰, 彭定坤, 梁伟权, 等. 一种超低功耗的井盖电子锁结构及井盖: CN211008014U [P]. 2020-07-14.
- [6] 宋庆武, 蒋峰, 李春鹏, 等. 一种超低功耗智能井盖监测装置及方法: CN113207100B [P]. 2022-12-20.
- [7] 邢靖虹, 罗超. 一种智能井盖监测终端的激活方法: CN114519930B [P]. 2023-04-28.
- [8] 孙彦景, 冯甜欣, 李松, 等. 基于 NB-IoT 的低速率监测物联网应用实验系统 [J]. 实验技术与管理, 2020, 37 (3): 95-98.
- [9] 李越, 白玉萍, 薛仁杰, 等. 基于 NB-IoT 组网技术的智能井盖监测系统 [J]. 居舍, 2019 (26): 194.
- [10] 周信, 马祯, 蒋奇, 等. 一种温湿度测控系统的设计与模拟 [J]. 化工自动化及仪表, 2014, 41 (7): 814-818.

作者简介: 高 博 (1990—), 男, 硕士, 工程师, 研究方向为物联网技术。